

GIÁM SÁT AN TOÀN PIN XE ĐIỆN

# Bắt cell pin hỏng trước khi nó cháy

Đám cháy pin nào cũng bắt đầu từ **một cell** nóng hơn phần còn lại. Chúng tôi đo từng cell, và AI ngay trên chip nhận ra cell đó khi nó mới lệch vài độ – còn rất xa ngưỡng 60 °C.

## ẢNH PHẦN CỨNG

Dán ảnh hộp in 3D + mạch + pack pin  
~760 × 400 mm · ≥ 150 dpi → ≥ 4500 × 2400 px

- 1

### AI Lớp 1 – ngay trên chip

So mỗi cell với phần còn lại của pack. Phân biệt **nóng vọt** (cách ly ngay), **ấm ổn định** (theo dõi) và **lạnh bất thường** (hở mối nối). Mất mạng vẫn chạy.
- 2

### AI Lớp 2 – dự báo tuổi thọ

Từ mỗi lần sạc, ước lượng sức khỏe pin (SOH) và số chu kỳ còn lại (RUL) – và tự báo khi dữ liệu nằm ngoài vùng nó đã học.
- 3

### Báo tới đúng người

Còi + đèn cho người đứng cạnh. App điện thoại qua Bluetooth cho thợ. Dashboard cloud cho người quản lý đội xe.

Xem trực tiếp tại gian ảnh chụp từ hệ thống đang chạy



Dashboard cloud – nhiệt độ từng cell, điểm AI Lớp 1, sức khỏe và tuổi thọ Lớp 2. Song ngữ Việt/Anh.



App Android – đọc pack qua Bluetooth, không cần mạng.



## Đội Hủ Tiếu

Phạm Văn Huynh · Phạm Minh Tú · Đàm Đức Đôn · Hoàng Văn Huy · Nguyễn Hoàng Anh Tuấn  
GVHD: Đào Thị Hằng